Solución de la pregunta 16

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · TRANSFORMACIONES DE DATOS

A cada dato de un conjunto se le suma una constante $k > 0$.

I) La media aumenta en k.
II) La desviación estándar no cambia.
III) La varianza se multiplica por k.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Media + k ✓
2. **II**
   σ igual ✓
3. **III**
   Varianza igual ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: las distancias a la media se mantienen.

B) I también: la media se desplaza k.

D) III es falsa: la varianza no cambia.

Idea clave. Sumar desplaza; multiplicar escala.